

第2章 线性规划与单纯形法

第1节 线性规划问题及其数学模型

第2节 线性规划问题的几何意义

第3节 单纯形法

第4节 单纯形法的计算步骤

第5节 单纯形法的进一步讨论

第6节 应用举例

单纯形法是求解线性规划问题的通用方法。是美国数学家G.B.丹捷格于1947年首先提出来的。

它的理论根据是：

线性规划问题的可行域是 n 维向量空间 R^n 中的多面凸集，其**最优值**如果存在必在该凸集的某顶点处达到。顶点所对应的可行解称为**基可行解**。

单纯形法的基本思想是：

- 先找出一个基可行解，对它进行鉴别，看是否是最优解；
- 若不是，则按照一定法则转换到相邻的、另一改进的基可行解，再鉴别；
- 若仍不是，则再转换，按此重复进行。
- 因基可行解的个数有限，故 经有限次转换必能得出问题的最优解。
- 如果问题无最优解也可用此法判别。

第3节 单纯形法

3. 1 举例

3. 2 初始基可行解的确定

3. 3 最优性检验与解的判断

3. 4 基变换

3. 5 迭代（旋转运算）

3.1 举例

单纯形法求解线性规划的思路：

- 一般线性规划问题具有线性方程组的变量数大于方程个数，这时有不定的解。
- 可以从线性方程组中找出一个个的单纯形，每一个单纯形可以求得一组解，然后再判断该解使目标函数值是增大还是变小，决定下一步选择的单纯形。
- 通过迭代，直到目标函数实现最大值或最小值为止。

第3节 单纯形法

3. 1 举例

3. 2 初始基可行解的确定

3. 3 最优性检验与解的判断

3. 4 基变换

3. 5 迭代（旋转运算）

单纯形是代数拓扑中最基本的概念。

考虑实数域的 n 维向量空间 R^n , 设 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组向量,

使得 $\{x_1-x_0, x_2-x_0, \dots, x_n-x_0\}$ 线性无关。

设

$$E = \{p = \mu_0 x_0 + \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \dots + \mu_n x_n \mid \mu_0 + \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n = 1\}$$

点集 E 就称为一个 n 维单纯形。

单纯形是 n 维空间里 $n+1$ 点构成的最简单的几何图形, 比如0维中的点, 一维中的线段, 二维中的三角形, 三维中的四面体, n 维空间中的有 $n+1$ 个顶点的多面体。

例如在三维空间中的四面体, 其顶点分别为 $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 。

具有单位截距的单纯形的方程是 $\sum x_i \leq 1$, 并且 $x_i \geq 0, i=1, 2, \dots, m$ 。 6

单纯形法的基本思想

1、顶点的逐步转移

即从可行域的一个**顶点（基可行解）**开始，转移到**另一个顶点**（另一个基可行解）的迭代过程，转移的条件是**使目标函数值得到改善（逐步变优）**，当目标函数达到最优值时，问题就得到了最优解。

2. 顶点转移的依据

- 根据线性规划问题的可行域是凸多边形或凸多面体，一个线性规划问题有最优解，就一定可以在可行域的顶点上找到。
- 于是，若某线性规划只有唯一的一个最优解，这个最优解所对应的点一定是可行域的一个顶点；若该线性规划有多个最优解，那么肯定在可行域的顶点中可以找到至少一个最优解。
- 将无限的问题变为一个有限的问题。

例6 $\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \quad (1-11)$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$$

$$4x_1 + \quad + x_4 = 16 \quad (1-12)$$

$$4x_2 + x_5 = 12$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, 5$$

约束方程(1-12)式的系数矩阵

$$A = (P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

从(1-12)式可以看到 x_3, x_4, x_5 的系数列向量

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

从(1-12)式可以看到 x_3, x_4, x_5 的系数列向量

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, P_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

P_3, P_4, P_5 是**线性独立**的，这些向量构成一个**基**

$$B = (P_3, P_4, P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对应于B的变量 x_3, x_4, x_5 为**基变量**. 从(1-12)式可以得到

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases} \quad (1-13)$$

将(1-13)式代入目标函数(1-11)得到 $\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$ (1-11)

$$z = 0 + 2x_1 + 3x_2 \quad (1-12) \quad (1-14)$$

当令非基变量 $x_1 = x_2 = 0$ ，便得到 $z=0$ 。这时得到一个基可行解 $X(0) = (0, 0, 8, 16, 12)^T$ 这个基可行解表示：工厂没有安排生产产品I、II；资源都没有被利用，所以工厂的利润指标 $z=0$ 。

分析目标函数的表达式

$$z = 0 + 2x_1 + 3x_2 \quad (1-14)$$

非基变量 x_1, x_2 (即没有安排生产产品I, II)的系数都是正数, 因此将非基变量变换为基变量, 目标函数的值就可能增大。

所以只要在目标函数(1-14)的表达式中还存在有正系数的非基变量, 目标函数值就有增加的可能, 就需要将非基变量与基变量进行对换。

如何确定换入, 换出变量

- 一般选择正系数最大的那个非基变量 x_2 为换入变量, 将它换入到基变量中去, 还要确定基变量中有一个要换出来成为非基变量。
- 例如(1-13)式, 当将 x_2 定为换入变量后, 必须从 x_3, x_4, x_5 中确定一个换出变量, 并保证其余的都是非负, 即 $x_3, x_4, x_5 \geq 0$ 。

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases} \quad (1-13)$$

当 $x_1=0$,由(1-13)式得到

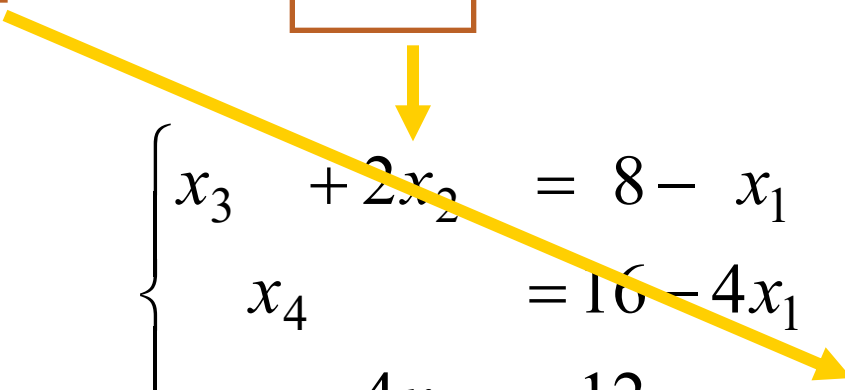
$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \end{cases} \quad (1-13)$$

$$\begin{cases} x_3 = 8 - 2x_2 \geq 0 \\ x_4 = 16 \geq 0 \\ x_5 = 12 - 4x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (1-15)$$

x_2 取何值时, 才能满足非负要求

- 从(1-15)式可以看出, 只有选择 $x_2 = \min(8/2, 12/4) = 3$ 时, 才能使(1-15)式成立。
- 因当 $x_2 = 3$ 时, 基变量 $x_5 = 0$, 这就决定用 x_2 去替换 x_5 。
- 以上数学描述说明了每生产一件产品II, 需要用掉各种资源数为(2, 0, 4)。由这些资源中的薄弱环节, 就确定了产品II的产量。
- 这里就是由原材料B的数量确定了产品II的产量 $x_2 = 12/4 = 3$ 件。

为了求得以 x_3, x_4, x_2 为基变量的一个基可行解和进一步分析问题，需将(1-13)中 x_2 的位置与 x_5 的位置对换。得到

$$\begin{cases} x_3 = 8 - x_1 - 2x_2 \\ x_4 = 16 - 4x_1 - 4x_2 \\ x_5 = 12 \end{cases} \quad (1-13)$$


$$\begin{cases} x_3 + 2x_2 = 8 - x_1 & (1) \\ x_4 = 16 - 4x_1 & (2) \\ 4x_2 = 12 - x_5 & (3) \end{cases} \quad (1-16)$$

$$\begin{cases} x_3 + 2x_2 = 8 - x_1 & (1) \\ x_4 = 16 - 4x_1 & (2) \quad (1-16) \\ 4x_2 = 12 - x_5 & (3) \end{cases}$$

- 将(1-16)式中 x_2 的系数列向量变换为单位列向量。其运算步骤是：
- $(3)' = (3)/4$; $(1)' = (1) - 2 \times (3)'$; $(2)' = (2)$,
- 并将结果仍按原顺序排列有：

$$\begin{cases} x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 & (1)' \\ x_4 = 16 - 4x_1 & (2)' \quad (1-17) \\ x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5 & (3)' \end{cases}$$

再将(1-17)式代入目标函数(1-11)式得到

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \quad (1-11)$$

$$z = 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5 \quad (1-18)$$

令非基变量 $x_1=x_5=0$, 得到 $z=9$, 并得到另一个基可行解
 $X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$

$$z = 9 + 2x_1 - \frac{3}{4}x_5 \quad (1-18)$$

- 从目标函数的表达式(1-18)中可以看到，非基变量 x_1 的系数是正的，说明目标函数值还可以增大， $X^{(1)}$ 还不是最优解。
- 于是再用上述方法，确定**换入、换出变量**，继续迭代，再得到另一个基可行解 $X^{(2)}$

$$X^{(2)} = (2, 3, 0, 8, 0)^T$$

- 再经过一次迭代，再得到一个基可行解 $X^{(3)}$

$$X^{(3)} = (4, 2, 0, 0, 4)^T$$

- 而这时得到目标函数的表达式是：

$$z = 14 - 1.5x_3 - 0.125x_4 \quad (1-19)$$

x_5 换进， x_4 换出

$$\begin{cases} x_1 = 4 - \frac{1}{4}x_4 \\ x_5 = 4 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = 2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{8}x_4 \end{cases}$$

$$z = 14 - 1.5x_3 - 0.125x_5$$

- 再检查(1-19)式，可见到所有非基变量 x_3, x_4 的系数都是负数。这说明若要用剩余资源 x_3, x_4 ，就必须支付附加费用。
- 所以当 $x_3 = x_4 = 0$ 时，即不再利用这些资源时，目标函数达到最大值。所以 $X^{(3)}$ 是最优解。即当产品I生产4件，产品II生产2件，工厂才能得到最大利润。

通过上例，可以了解利用单纯形法求解线性规划问题的思路。现将每步迭代得到的结果与图解法做一对比，其几何意义就很清楚了。

- 原例1的线性规划问题是二维的，即两个变量 x_1, x_2 ；当加入松弛变量 x_3, x_4, x_5 后，变换为高维的。
- 这时可以想象，满足所有约束条件的可行域是高维空间的凸多面体(凸集)。

这凸多面体上的顶点，就是基可行解。

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 4x_1 + \quad \quad + x_4 = 16 \\ 4x_2 \quad \quad \quad + x_5 = 12 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, 5$$

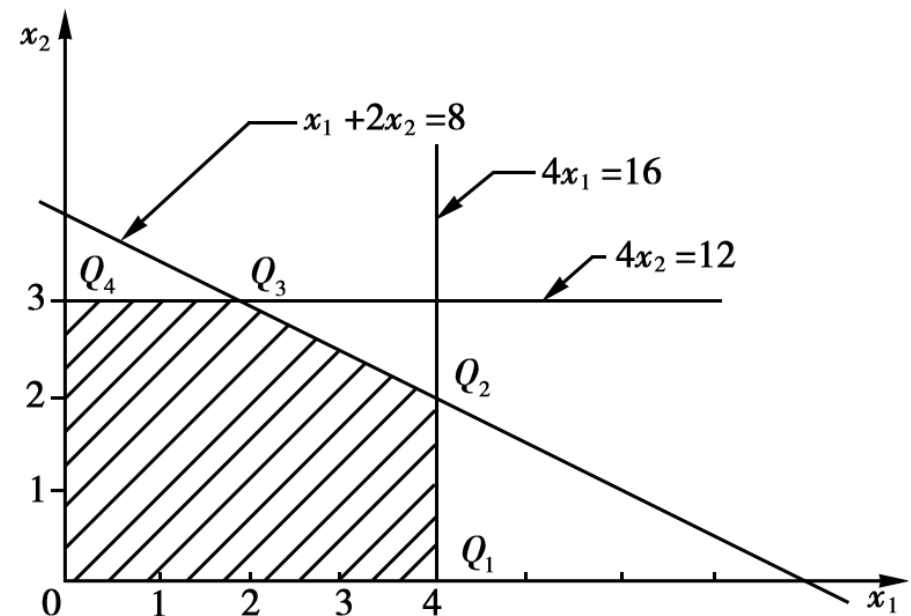


图1-2

初始基可行解

$X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$ 就相当于图1-2中的原点(0, 0);

$X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$ 相当于图1-2中的 Q_4 点(0, 3);

$X^{(2)}=(2, 3, 0, 8, 0)^T$ 相当于图1-2中的 Q_3 点(2, 3);

最优解 $X^{(3)}=(4, 2, 0, 0, 4)^T$ 相当于图1-2中的 Q_2 点(4, 2)。

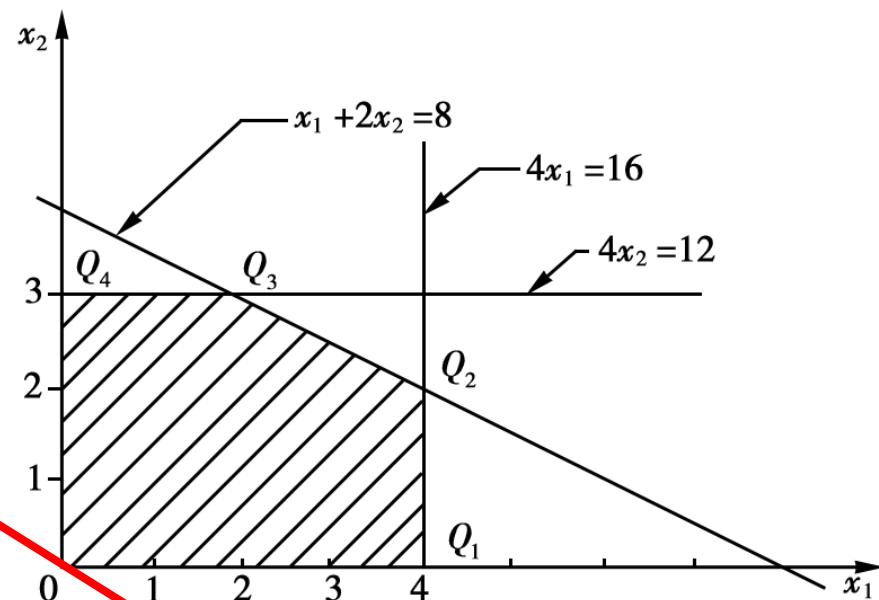


图1-2

- 从初始基可行解 $X^{(0)}$ 开始迭代, 依次得到 $X^{(1)}$, $X^{(2)}$, $X^{(3)}$ 。这相当于图1-2中的目标函数平移时, 从0点开始, 首先碰到 Q_4 , 然后碰到 Q_3 , 最后达到 Q_2 。

初始基可行解

$X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$ 就相当于图1-2中的原点(0, 0);

$X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$ 相当于图1-2中的 Q_4 点(0, 3);

$X^{(2)}=(2, 3, 0, 8, 0)^T$ 相当于图1-2中的 Q_3 点(2, 3);

最优解 $X^{(3)}=(4, 2, 0, 0, 4)^T$ 相当于图1-2中的 Q_2 点(4, 2)。

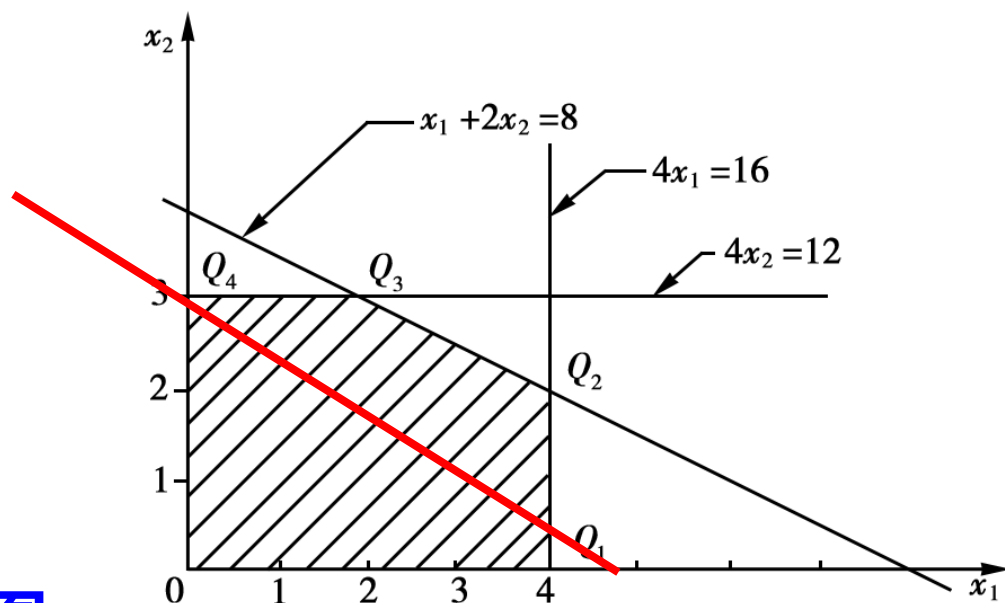


图1-2

- 从初始基可行解 $X^{(0)}$ 开始迭代, 依次得到 $X^{(1)}$, $X^{(2)}$, $X^{(3)}$ 。这相当于图1-2中的目标函数平移时, 从0点开始, 首先碰到 Q_4 , 然后碰到 Q_3 , 最后达到 Q_2 。

初始基可行解

$X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$ 就相当于图1-2中的原点(0, 0);

$X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$ 相当于图1-2中的 Q_4 点(0, 3);

$X^{(2)}=(2, 3, 0, 8, 0)^T$ 相当于图1-2中的 Q_3 点(2, 3);

最优解 $X^{(3)}=(4, 2, 0, 0, 4)^T$ 相当于图1-2中的 Q_2 点(4, 2)。

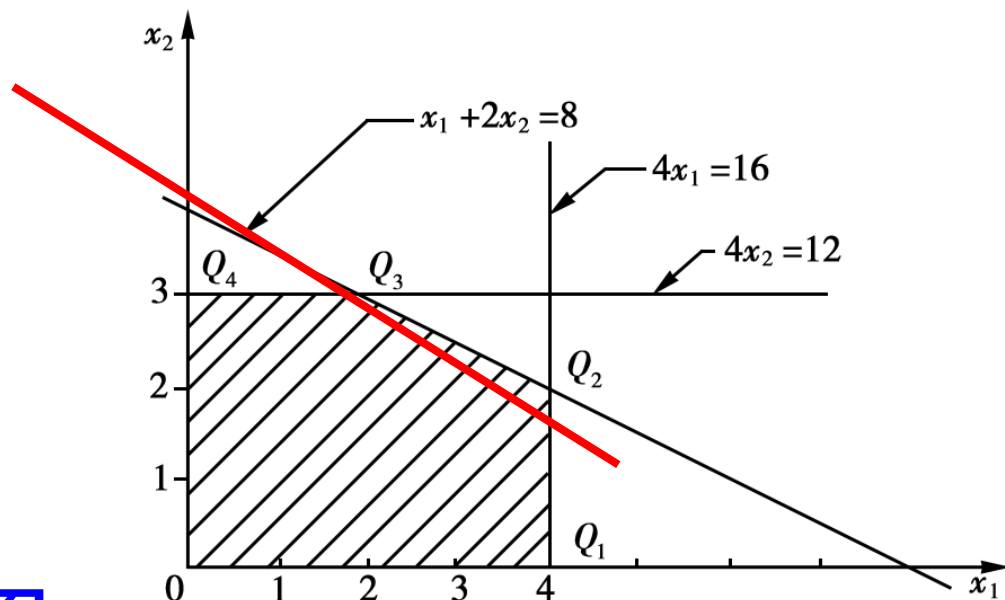


图1-2

- 从初始基可行解 $X^{(0)}$ 开始迭代, 依次得到 $X^{(1)}$, $X^{(2)}$, $X^{(3)}$ 。这相当于图1-2中的目标函数平移时, 从0点开始, 首先碰到 Q_4 , 然后碰到 Q_3 , 最后达到 Q_2 。

初始基可行解

$X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$ 就相当于图1-2中的原点(0, 0);

$X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$ 相当于图1-2中的 Q_4 点(0, 3);

$X^{(2)}=(2, 3, 0, 8, 0)^T$ 相当于图1-2中的 Q_3 点(2, 3);

最优解 $X^{(3)}=(4, 2, 0, 0, 4)^T$ 相当于图1-2中的 Q_2 点(4, 2)。

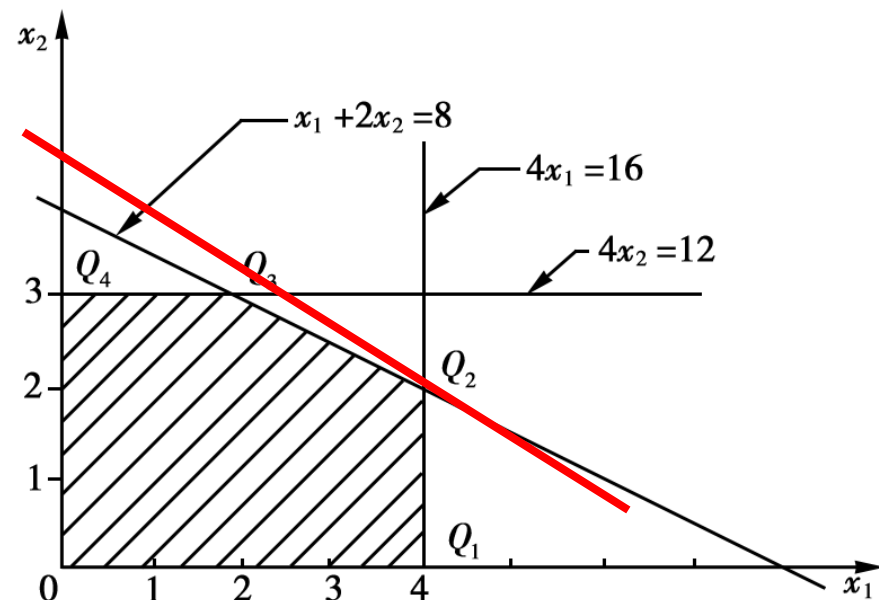


图1-2

- 从初始基可行解 $X^{(0)}$ 开始迭代, 依次得到 $X^{(1)}$, $X^{(2)}$, $X^{(3)}$ 。这相当于图1-2中的目标函数平移时, 从0点开始, 首先碰到 Q_4 , 然后碰到 Q_3 , 最后达到 Q_2 。

第3节 单纯形法

3. 1 举例

3. 2 初始基可行解的确定

3. 3 最优性检验与解的判断

3. 4 基变换

3. 5 迭代（旋转运算）

3.2 初始基可行解的确定

为了确定初始基可行解，要首先找出初始可行基，其方法如下：

(1) 直接观察

(2) 加松弛变量

(3) 加非负的人工变量

(1) 直接观察

若线性规划问题 $\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (1-20)$

$$\sum_{j=1}^n P_j x_j = b \quad (1-21)$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

从 P_j ($j=1, 2, \dots, n$)中能直接观察到存在一个初始可行基

$$B = (P_1, P_2, \dots, P_m) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \\ & 1 & \cdots \\ & & \ddots \\ & & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 加松弛变量

- 对所有约束条件是“ $\leq$ ”形式的不等式，可以利用化为标准型的方法，在每个约束条件的左端加上一个**松弛变量**。
- 经过整理，重新对 x_j 及 a_{ij} ($i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n$)进行编号，则可得下列方程组

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & & + a_{1,m+1}x_{m+1} & + \cdots & + a_{1n}x_n & = b_1 \\ x_2 & & + a_{2,m+1}x_{m+1} & + \cdots & + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ x_m & + a_{m,m+1}x_{m+1} & + \cdots & + a_{mn}x_n & = b_m \\ & x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \end{array} \quad (1-22)$$

$x_1, x_2, \dots, x_m$ 为**松弛变量**。于是含有 $m \times m$ 单位矩阵，以 B 作为可行基。

$$B = (P_1, P_2, \dots, P_m) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & & \\ & 1 & \cdots & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 & + a_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\
 x_2 & + a_{2,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\
 \vdots & \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots & \\
 x_m & + a_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m \\
 & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n &
 \end{array} \quad (1-22)$$

将(1-22)式每个等式移项得

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 & = b_1 - a_{1,m+1}x_{m+1} - \cdots - a_{1n}x_n \\
 x_2 & = b_2 - a_{2,m+1}x_{m+1} - \cdots - a_{2n}x_n \\
 \vdots & \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots & \\
 x_m & = b_m - a_{m,m+1}x_{m+1} - \cdots - a_{mn}x_n &
 \end{array} \quad (1-23)$$

令 $x_{m+1}=x_{m+2}=\dots=x_n=0$, 由(1-23)式可得 $x_i=b_i \quad (i=1,2,\dots,m)$

又因 $b_i \geq 0$ (在1-3节中已做过规定), 所以得到一个初始基可行解

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_m, \underset{\substack{\uparrow \\ n-m}}{0}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ n-m}}{0})^T = (b_1, b_2, \dots, b_m, \underset{\substack{\uparrow \\ n-m}}{0}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ n-m}}{0})^T$$

(3) 加非负的人工变量

- 对所有约束条件是“ $\geq$ ”形式的不等式及等式约束情况，若不存在单位矩阵时，就采用人造基方法。
- 即对不等式约束减去一个非负的剩余变量后，再加上一个非负的人工变量；
- 对于等式约束再加上一个非负的人工变量，总能得到一个单位矩阵。关于这个方法将在本章第5节中进一步讨论。

第3节 单纯形法

3. 1 举例

3. 2 初始基可行解的确定

3. 3 最优性检验与解的判断

3. 4 基变换

3. 5 迭代（旋转运算）

3.3 最优性检验与解的判别

- 对线性规划问题的求解结果可能出现**唯一最优解**、**无穷多最优解**、**无界解**和**无可行解**四种情况，
- 为此需要建立对解的判别准则。一般情况下，经过迭代后(1-23)式变成

$$x_i = b_i' - \sum_{j=m+1}^n a_{ij}' x_j, \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad (1-24)$$

将 $(x_i = b_i - \sum_{j=m+1}^n a_{ij} x_j, i=1, 2, \dots, m)$ 代入目标函数(1-20)式，整理后得

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^n P_j x_j = b$$

$$x_j \geq 0$$

$$\begin{aligned}
 z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{i=1}^m c_i x_i + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j = \sum_{i=1}^m c_i (b'_i - \sum_{j=m+1}^n a'_{ij} x_j) + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\
 &= \sum_{i=1}^m c_i b'_i - \sum_{i=1}^m c_i \sum_{j=m+1}^n a'_{ij} x_j + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\
 &= \sum_{i=1}^m c_i b'_i - \sum_{j=m+1}^n \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij} x_j + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\
 &= \sum_{i=1}^m c_i b'_i + \sum_{j=m+1}^n \left(c_j - \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij} \right) x_j \quad (1)
 \end{aligned}$$

Diagram illustrating the substitution of non-basic variables into the objective function. The final expression shows the objective function as a constant term plus a sum over non-basic variables x_j (for $j = m+1, \dots, n$). The coefficient of x_j is $c_j - \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij}$. The diagram uses color coding: red for basic variables, blue for non-basic variables, and green for the substitution step.

$$\begin{aligned}
 z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{i=1}^m c_i x_i + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j = \sum_{i=1}^m c_i (b'_i - \sum_{j=m+1}^n a'_{ij} x_j) + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\
 &= \sum_{i=1}^m c_i b'_i - \sum_{i=1}^m c_i \sum_{j=m+1}^n a'_{ij} x_j + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\
 &= \sum_{i=1}^m c_i b'_i - \sum_{j=m+1}^n \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij} x_j + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\
 &= \sum_{i=1}^m c_i b'_i + \sum_{j=m+1}^n \left(c_j - \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij} \right) x_j \quad (1-25)
 \end{aligned}$$

令

$$z_0 = \sum_{i=1}^m c_i b'_i, z_j = \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij}, j = m+1, \dots, n$$

于是

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n (c_j - z_j) x_j \quad (1-26)$$

设 $\sigma_j = c_j - z_j \quad j = m+1, \dots, n$ 则

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j \quad (1-27)$$

(1) 最优解的判别定理

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j \quad (1-27)$$

若 $X^{(0)} = (b'_1, b'_2, \dots, b'_m, 0, \dots, 0)^T$ 为对应于基B的一个**基可行解**，且对于一切 $j=m+1, \dots, n$ ，有 $\sigma_j \leq 0$ ，则 $X^{(0)}$ 为**最优解**。
称 σ_j 为**检验数**。

当所有非基变量的 $\sigma_j \leq 0$ 时，由 (1-27) 式可知已不存在任一可换入的非基变量，使目标函数继续增大。所以 $\sigma_j \leq 0$ ，为最优解的判别准则。

(2). 无穷多最优解判别定理

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j \quad (1-27)$$

若 $X^{(0)} = (b'_1, b'_2, \dots, b'_m, 0, \dots, 0)^T$ 为一个**基可行解**，对于一切 $j=m+1, \dots, n$ ，有 $\sigma_j \leq 0$ ，又存在某个非基变量的检验数 $\sigma_{m+k}=0$ ，则线性规划问题有无穷多最优解。

换基作用下的目标函数值：**用非基变量代替基变量。**

若 $\sigma_{m+k}=0$ ，将**非基变量** x_{m+k} 换成**基变量**后，相应地不妨设 x_l 被从**基变量**中换成了**非基变量**，那么在计算换基作用下的新的目标函数值，只需要将**新基** x_{m+k} 所对应的**非基变量**表达式代入(1-27)式即可，其余 $x_j (j=m+1, \dots, n, j \neq m+k)$ 因为仍然是**非基变量**，不需要作任何处理。另一方面，不管**新基** x_{m+k} 所对应的**非基变量表达式**是怎样的，因为 $\sigma_{m+k}=0$ ，所以在新基下，目标函数值不变。

(2). 无穷多最优解判别定理

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j \quad (1-27)$$

若 $X^{(0)} = (b'_1, b'_2, \dots, b'_m, 0, \dots, 0)^T$ 为一个基可行解，对于一切 $j=m+1, \dots, n$ ，有 $\sigma_j \leq 0$ ，又存在某个非基变量的检验数 $\sigma_{m+k}=0$ ，则线性规划问题有无穷多最优解。

证：只需将非基变量 x_{m+k} 换入基变量中，找到一个新基可行解 $X^{(1)}$ 。因 $\sigma_{m+k}=0$ ，由(1-27)知 $z=z_0$ ，故 $X^{(1)}$ 也是最优解。从而 $X^{(0)}$ ， $X^{(1)}$ 连线上所有点都是最优解。

(3). 无界解判别定理

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j \quad (1-27)$$

若 $X^{(0)} = (b'_1, b'_2, \dots, b'_m, 0, \dots, 0)^T$ 为一**基可行解**，有一个 $\sigma_{m+k} > 0$ ，并且对所有 $i=1, 2, \dots, m$ ，有 $a'_{i, m+k} \leq 0$ 成立。那么该线性规划问题具有**无界解**(或称**无最优解**)。

证: 因为 $X^{(0)} = (b'_1, b'_2, \dots, b'_m, 0, \dots, 0)^T$ 为一**基可行解**

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} P_{m+1}, \dots, P_n \begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ \vdots \\ x_m^{(0)} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ \vdots \\ b'_m \end{pmatrix} \quad Ax^{(0)} = b$$

构造一个新的解 $X^{(1)}$, 它的分量为

$$x_i^{(1)} = b_i' - \lambda a_{i,m+k}' \quad (\lambda > 0)$$

$$x_{m+k}^{(1)} = \lambda$$

$$x_j^{(1)} = 0; \quad j = m+1, \dots, n, \text{ 并且 } j \neq m+k$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, P_{m+1}, \dots, P_n \begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \\ \vdots \\ x_m^{(0)} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1' \\ b_2' \\ \vdots \\ b_m' \end{pmatrix}$$

构造一个新的解 $x^{(1)}$, 它的分量为

$$x_i^{(1)} = b_i' - \lambda a_{i,m+k}' \quad (\lambda > 0)$$

$$x_{m+k}^{(1)} = \lambda$$

$$x_j^{(1)} = 0; \quad j = m+1, \dots, n, \text{ 并且 } j \neq m+k$$

$$\begin{pmatrix} I_{m \times m}, P_{m+1}, \dots, & \begin{matrix} a_{1,m+k}' \\ a_{2,m+k}' \\ \dots \dots \dots \\ a_{m,m+k}' \end{matrix}, \dots, P_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ \vdots \\ x_m^{(1)} \\ 0 \\ \vdots \\ \lambda \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} + \lambda a_{1,m+k}' \\ x_2^{(1)} + \lambda a_{2,m+k}' \\ \dots \dots \dots \\ x_m^{(1)} + \lambda a_{m,m+k}' \end{pmatrix}$$

证: 构造一个新的解 $x^{(1)}$, 它的分量为

$$x_i^{(1)} = b_i' - \lambda a_{i,m+k}' \quad (\lambda > 0)$$

$$x_{m+k}^{(1)} = \lambda$$

$$x_j^{(1)} = 0; \quad j = m+1, \dots, n, \text{ 并且 } j \neq m+k$$

$$\begin{pmatrix} I_{m \times m}, P_{m+1}, \dots, & a_{1,m+k}' \\ & a_{2,m+k}' \\ & \dots\dots\dots \\ & a_{m,m+k}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ \vdots \\ x_m^{(1)} \\ 0 \\ \vdots \\ \lambda \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} + \lambda a_{1,m+k}' \\ x_2^{(1)} + \lambda a_{2,m+k}' \\ \dots\dots\dots \\ x_m^{(1)} + \lambda a_{m,m+k}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1' \\ b_2' \\ \dots \\ b_m' \end{pmatrix} \quad Ax^{(1)} = b$$

(3). 无界解判别定理

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j \quad (1-27)$$

若 $X^{(0)} = (b'_1, b'_2, \dots, b'_m, 0, \dots, 0)^T$ 为一**基可行解**，有一个 $\sigma_{m+k} > 0$ ，并且对 $i=1, 2, \dots, m$ ，有 $a'_{i,m+k} \leq 0$ 存在。那么该线性规划问题具有**无界解**(或称**无最优解**)。

证：构造一个新的解 $X^{(1)}$ ，它的分量为

$$x_i^{(1)} = b'_i - \lambda a'_{i,m+k} \quad (\lambda > 0)$$

$$x_{m+k}^{(1)} = \lambda$$

$$x_j^{(1)} = 0; \quad j = m+1, \dots, n, \text{ 并且 } j \neq m+k$$

因得 $a'_{i,m+k} \leq 0$ ，所以对任意的 $\lambda > 0$ 都是可行解，把 $x^{(1)}$ 代入目标函数内

$$z = z_0 + \lambda \sigma_{m+k}$$

因 $\sigma_{m+k} > 0$ ，故当 $\lambda \rightarrow +\infty$ ，则 $z \rightarrow +\infty$ ，故该问题目标函数无界。

- 以上讨论都是针对**标准型**，即求目标函数极大化时的情况。当求目标函数极小化时，一种情况如前所述，将其化为标准型。
- 如果不化为标准型，只需在上述1，2点中把 $\sigma_j \leq 0$ 改为 $\sigma_j \geq 0$ ，
- 第3点中将 $\sigma_{m+k} > 0$ 改写为 $\sigma_{m+k} < 0$ 即可。

第3节 单纯形法

3. 1 举例

3. 2 初始基可行解的确定

3. 3 最优性检验与解的判断

3. 4 基变换

3. 5 迭代（旋转运算）

3.4 基变换

- 若初始基可行解 $X^{(0)}$ 不是最优解及不能判别无界时，需要找一个新的基可行解。
- 具体做法是从原可行解基中**换**一个列向量(当然要保证线性独立)，得到一个新的可行基，这称为**基变换**。
- 为了换基，先要确定换入变量，再确定换出变量，让它们相应的系数列向量进行对换，就得到一个新的基可行解。

(1). 换入变量的确定

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j \quad (1-27)$$

由(1-27)式看到，当某些 $\sigma_j > 0$ 时， x_j 增大，则目标函数值还可以增大。这时要将某个非基变量 x_j 换到基变量中去(称为换入变量)。

若有两个以上的 $\sigma_j > 0$ ，那么选哪个非基变量作为换入变量呢？

为了使目标函数值增加得快，从直观上一般选 $\sigma_j > 0$ 中的大者，即

$$\max_j (\sigma_j > 0) = \sigma_k$$

则对应的 x_k 为换入变量。但也可以任选或按最小足码选。

(2). 换出变量的确定

$$\sum_{j=1}^n P_j x_j = b \quad (1-21)$$
$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

设 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是一组线性独立的向量组，它们对应的基可行解是 $X^{(0)}$ 。将它代入约束方程组(1-21)得到

$$\sum_{i=1}^m x_i^{(0)} P_i = b \quad (1-28)$$

其他的向量 $P_{m+1}, P_{m+2}, \dots, P_{m+t}, \dots, P_n$ 都可以用 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 线性表示。

若确定**非基向量** P_{m+t} 为换入向量，必然可以找到一组不全为0的数 $(i=1, 2, \dots, m)$ 使得

$$P_{m+t} = \sum_{i=1}^m \beta_{i,m+t} P_i \quad \text{或} \quad P_{m+t} - \sum_{i=1}^m \beta_{i,m+t} P_i = 0 \quad (1-29)$$

在(1-29)式两边同乘一个正数 θ ，然后将它加到(1-28)式上，得到₄₁

$$\sum_{i=1}^m x_i^{(0)} P_i = b \quad (1-28)$$

$$P_{m+t} = \sum_{i=1}^m \beta_{i,m+t} P_i \quad \text{或} \quad P_{m+t} - \sum_{i=1}^m \beta_{i,m+t} P_i = 0 \quad (1-29)$$

在(1-29)式两边同乘一个正数 θ ，然后将它加到(1-28)式上，得到

$$\sum_{i=1}^m x_i^{(0)} P_i + \theta \left(P_{m+t} - \sum_{i=1}^m \beta_{i,m+t} P_i \right) = b \quad \text{或}$$

$$\sum_{i=1}^m (x_i^{(0)} - \theta \beta_{i,m+t}) P_i + \theta P_{m+t} = b \quad (1-30)$$

当 θ 取适当值时，要得到满足约束条件的一个可行解(即非零分量的数目不大于 m 个)，就应使

$$(x_i^{(0)} - \theta \beta_{i,m+t}), i = 1, 2, \dots, m$$

中的某一个为零，并保证其余的分量为非负。

当 θ 取适当值时，要得到满足约束条件的一个可行解(即非零分量的数目不大于 m 个)，就应使

$$\left(x_i^{(0)} - \theta\beta_{i,m+t}\right), i = 1, 2, \dots, m$$

中的某一个为零，并保证其余的分量为非负。

因为 θ 必须是正数，所以只选择

$$\frac{x_i^{(0)}}{\beta_{i,m+t}} > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

中比值最小的等于 θ 。即

$$\theta = \min_i \left(\frac{x_i^{(0)}}{\beta_{i,m+t}} \mid \beta_{i,m+t} > 0 \right) = \frac{x_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}}$$

这时 x_l 为换出变量。按最小比值确定 θ 值，称为**最小比值规则**。

将 $\theta = \frac{x_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}}$ 代入 X 中，便得到新的基可行解。

$$\sum_{i=1}^m \left(x_i^{(0)} - \theta \beta_{i,m+t} \right) P_i + \theta P_{m+t} = b$$

$$\theta = \frac{x_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}}$$

新的基可行解为

第 l 个分量



$$X^{(1)} = \left(x_1^{(0)} - \frac{x_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}} \cdot \beta_{1,m+t}, \dots, 0, \dots, \right. \\ \left. x_m^{(0)} - \frac{x_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}} \cdot \beta_{m,m+t}, \dots, 0, \frac{x_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}}, \dots, 1 \right)$$



第 $m+t$ 个分量

由此得到由 $X^{(0)}$ 转换到 $X^{(1)}$ 的各分量的转换公式

$$X_i^{(1)} = \begin{cases} X_i^{(0)} - \frac{X_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}} \cdot \beta_{i,m+t} & i = 1, 2, \dots, m, i \neq l \\ \frac{X_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}} & i = m + t \end{cases}$$

$$P_{m+t} = \sum_{i=1}^m \beta_{i,m+t} P_i$$

这里 $x_i^{(0)}$ 是原基可行解 $X^{(0)}$ 的各分量; $x_i^{(1)}$ 是新基可行解 $X^{(1)}$ 的各分量
 $\beta_{i,m+t}$ 是换入向量 P_{m+t} 的对应原来一组基向量的坐标。

现在的问题是, 这个新解 $X^{(1)}$ 的 m 个非零分量对应的列向量是否独立
事实上, 因 $X^{(0)}$ 的第 l 个分量对应于 $X^{(1)}$ 的相应分量是零, 即

$$x_l^{(0)} - \theta \beta_{l,m+t} = 0$$

$$\theta = \min_i \left(\frac{x_i^{(0)}}{\beta_{i,m+t}} \mid \beta_{i,m+t} > 0 \right) = \frac{x_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}}$$

其中 $x_l^{(0)}$, θ 均不为零, 根据 θ 规则(最小比值), $\beta_{l,m+t} \neq 0$ 。 $X^{(1)}$ 中的 m 个非零分量对应的 m 个列向量是 $P_j (j=1, 2, \dots, m, j \neq l)$ 和 P_{m+t} 。

若这组向量不是线性独立, 则一定可以找到不全为零的数 α_j , 使

$$P_{m+t} = \sum_{j=1}^m \alpha_j P_j, \quad j \neq l \quad (1-31) \quad \text{否则 } P_j (j=1, 2, \dots, m, j \neq l) \text{ 线性相关}$$

若这组向量不是线性独立，则一定可以找到不全为零的数 α_i ，使

$$P_{m+t} = \sum_{j=1}^m a_j P_j, \quad j \neq l \quad (1-31)$$

又因

$$P_{m+t} = \sum_{j=1}^m \beta_{j,m+t} P_j, \quad (1-32)$$

将(1-32)式减(1-31)式得到

$$\sum_{j=1, j \neq l}^m (\beta_{j,m+t} - a_j) P_j + \beta_{l,m+t} P_l = 0$$

由于上式中至少有 $\beta_{l,m+t} \neq 0$ ，所以上式表明 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是线性相关，这与假设相矛盾。

由此可见， $X^{(1)}$ 的m个非零分量对应的列向量 P_j ($j=1, 2, \dots, m, j \neq l$)与 P_{m+t} 是线性独立的，即经过**基变换**得到的解是**基可行解**

第3节 单纯形法

3. 1 举例

3. 2 初始基可行解的确定

3. 3 最优性检验与解的判断

3. 4 基变换

3. 5 迭代（旋转运算）

3.5 迭代(旋转运算)

上述讨论的基可行解的转换方法是用向量方程来描述，在实际计算时不太方便，因此采用系数矩阵法。

现考虑以下形式的约束方程组

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & & + a_{1,m+1}x_{m+1} & + \cdots + a_{1k}x_k & + \cdots + a_{1n}x_n & = b_1 \\ x_2 & & + a_{2,m+1}x_{m+1} & + \cdots + a_{2k}x_k & + \cdots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_l & & + a_{l,m+1}x_{m+1} & + \cdots + a_{lk}x_k & + \cdots + a_{ln}x_n & = b_l \\ & & & & & (1-33) \\ x_m & & + a_{m,m+1}x_{m+1} & + \cdots + a_{mk}x_k & + \cdots + a_{mn}x_n & = b_m \end{array}$$

一般线性规划问题的约束方程组中加入松弛变量或人工变量后，很容易得到上述形式

设 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为基变量，对应的系数矩阵是 $m \times m$ 单位阵 I ，它是可行基。

令非基变量 $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ 为零，即可得到一个基可行解。

若它不是最优解，则要另找一个使目标函数值增大的基可行解。

这时从非基变量中确定 x_k 为换入变量。按 θ 规则确定 x_l 为换出变量

显然这时 θ 为

$$\theta = \min_i \left(\frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right) = \frac{b_l}{a_{lk}}$$

$$\theta = \min_i \left(\frac{x_i^{(0)}}{\beta_{i,m+t}} \mid \beta_{i,m+t} > 0 \right) = \frac{x_l^{(0)}}{\beta_{l,m+t}}$$

在迭代过程中 θ 可表示为

$$\theta = \min_i \left(\frac{b'_i}{a'_{ik}} \mid a'_{ik} > 0 \right) = \frac{b'_l}{a'_{lk}}$$

其中 b'_i 是经过迭代后对应于 b_l 的元素值。

按 θ 规则确定 x_l 为换出变量， x_k, x_l 的系数列向量分别为

$$P_k = \begin{bmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{lk} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{bmatrix}; \quad P_l = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{第} l \text{个分量}$$

$$\begin{aligned}
 x_1 &+ a_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{1k}x_k + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\
 x_2 &+ a_{2,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{2k}x_k + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\
 &\vdots \quad \quad \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\
 x_l &+ a_{l,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{lk}x_k + \cdots + a_{ln}x_n = b_l \quad (1-33) \\
 x_m &+ a_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{mk}x_k + \cdots + a_{mn}x_n = b_m
 \end{aligned}$$

为了使 x_k 与 x_l 进行对换，须把 P_k 变为单位向量，这可以通过(1-33)式系数矩阵的增广矩阵进行初等变换来实现。

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
 x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n & b \\
 \left(\begin{array}{ccccccccccc|c}
 1 & & & & & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\
 & \ddots & & & & \vdots & & & & & \\
 & & 1 & & & a_{l,m+1} & \cdots & a_{lk} & \cdots & a_{ln} & b_l \\
 & & & \ddots & & & & & & & \\
 & & & & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mk} & \cdots & a_{mn} & b_m
 \end{array} \right) \quad (1-34)
 \end{array}$$

变换的步骤是:

(1) 将增广矩阵(1-34)式中的第 l 行除以 a_{lk} , 得到

$$\left(0, \dots, \frac{1}{a_{lk}}, 0, \dots, 0, \frac{a_{l,m+1}}{a_{lk}}, \dots, 1, \dots, \frac{a_{ln}}{a_{lk}} \mid \frac{b_l}{a_{lk}} \right) \quad (1-35)$$

(2) 将(1-34)式中 x_k 列的各元素, 除 a_{lk} 变换为1以外, 其他都应变换为零。其他行的变换是将(1-35)式乘以 a_{ik} ($i \neq l$)后, 从(1-34)式的第 i 行减去, 得到新的第 i 行。

$$\left(0, \dots, -\frac{a_{ik}}{a_{lk}}, 0, \dots, 0, a_{i,m+1} - \frac{a_{l,m+1}}{a_{lk}} a_{ik}, \dots, 0, \dots, a_{in} - \frac{a_{ln}}{a_{lk}} a_{ik} \mid b_i - \frac{b_l}{a_{lk}} a_{ik} \right)$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n & b \\ 1 & & & & & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ & \ddots & & & & \vdots & & & & & \\ & & 1 & & & a_{l,m+1} & \cdots & a_{lk} & \cdots & a_{ln} & b_l \\ & & & \ddots & & & & & & & \\ & & & & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mk} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \quad (1-34)$$

由此可得到变换后系数矩阵各元素的变换关系式：

$$a'_{ij} = \begin{cases} a_{ij} - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} a_{ik} & i \neq l \\ \frac{a_{lj}}{a_{lk}} & i = l \end{cases} ; \quad b'_i = \begin{cases} b_i - \frac{a_{ik}}{a_{lk}} b_l & i \neq l \\ \frac{b_l}{a_{lk}} & i = l \end{cases}$$

a'_{ij}, b'_i 变换后的新元素。

$$\left(0, \cdots, -\frac{a_{ik}}{a_{lk}}, 0, \cdots, 0, a_{i,m+1} - \frac{a_{l,m+1}}{a_{lk}} a_{ik}, \cdots, 0, \cdots, a_{in} - \frac{a_{ln}}{a_{lk}} a_{ik} \mid b_i - \frac{b_l}{a_{lk}} a_{ik} \right)$$

$$\begin{matrix} & x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n & b \\ \left(\begin{array}{cccccccccc|c} 1 & & & & & & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ & \ddots & & & & & \vdots & & & & & \\ & & & 1 & & & a_{l,m+1} & \cdots & a_{lk} & \cdots & a_{ln} & b_l \\ & & & & \ddots & & & & & & & \\ & & & & & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mk} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \end{matrix} \quad (1-34)$$

由此可得到变换后系数矩阵各元素的变换关系式:

$$a'_{ij} = \begin{cases} a_{ij} - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} a_{ik} & i \neq l \\ \frac{a_{lj}}{a_{lk}} & i = l \end{cases}; \quad b'_i = \begin{cases} b_i - \frac{a_{ik}}{a_{lk}} b_i & i \neq l \\ \frac{b_l}{a_{lk}} & i = l \end{cases}$$

a'_{ij}, b'_i 变换后的新元素。

(3) 经过初等变换后的新增广矩阵是

$$\begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n & b \\ 1 & \cdots & -\frac{a_{1k}}{a_{lk}} & \cdots & 0 & a'_{1,m+1} & \cdots & 0 & \cdots & a'_{1n} & b'_1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & +\frac{1}{a_{lk}} & \cdots & 0 & a'_{l,m+1} & \cdots & 1 & \cdots & a'_{ln} & b'_l \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & -\frac{a_{mk}}{a_{lk}} & \cdots & 1 & a'_{m,m+1} & \cdots & 0 & \cdots & a'_{mn} & b'_m \end{pmatrix} \quad (1-36)$$

(4) 由(1-36)式可以看到 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_m$ 的系数列向量构成 $m \times m$ 单位矩阵;它是可行基.

当非基变量 $x_{m+1}, \dots, x_p, \dots, x_n$ 为零时, 就得到一个基可行解 $X^{(1)}$

$$X^{(1)} = (b'_1, \dots, b'_{l-1}, 0, b'_{l+1}, \dots, b'_m, 0, \dots, b'_k, \dots, 0)^T$$

在上述系数矩阵的变换中, 元素 a_{lk} 称为**主元素**, 它所在列称为**主元列**, 它所在行称为**主元行**. 元素 a_{lk} 位置变换后为1.

$$\begin{array}{cccccccccccc} x_1 & \cdots & x_l & \cdots & x_m & x_{m+1} & \cdots & x_k & \cdots & x_n & b \\ \left(\begin{array}{cccccccccccc} 1 & \cdots & -\frac{a_{1k}}{a_{lk}} & \cdots & 0 & a'_{1,m+1} & \cdots & 0 & \cdots & a'_{1n} & b'_1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & +\frac{1}{a_{lk}} & \cdots & 0 & a'_{l,m+1} & \cdots & 1 & \cdots & a'_{ln} & b'_l \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & -\frac{a_{mk}}{a_{lk}} & \cdots & 1 & a'_{m,m+1} & \cdots & 0 & \cdots & a'_{mn} & b'_m \end{array} \right) \end{array} \quad (1-36)$$

例7 试用上述方法计算例6的两个基变换。

解 例6的约束方程组的系数矩阵写成增广矩阵

$$\begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & b \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 12 \end{array} \right) \end{array}$$

当以 x_3, x_4, x_5 为基变量, x_1, x_2 为非基变量, 令 $x_1, x_2=0$, 可得到一个**基可行解** $X^{(0)}=(0,0,8,16,12)^T$

现用 x_2 去替换 x_5 , 于是将 x_3, x_4, x_2 的系数矩阵变换为单位矩阵, 经变换后为

$$\begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & b \\ \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 3 \end{array} \right) \end{array}$$

令非基变量 $x_1, x_5=0$, 得到**新的基可行解** $X^{(1)}=(0,3,2,16,0)^T$

单纯形法的一般解题步骤可归纳如下：

- ①把线性规划问题的约束方程组表达成规范型方程组，找出基本可行解作为初始基本可行解。**
- ②若基本可行解不存在，即约束条件有矛盾，则问题无解。**
- ③若基本可行解存在，从初始基本可行解作为起点，根据最优性条件和可行性条件，引入非基变量取代某一基变量，找出目标函数值更优的另一基本可行解。**
- ④按步骤3进行迭代，直到对应检验数满足最优性条件（这时目标函数值不能再改善），即得到问题的最优解。**
- ⑤若迭代过程中发现问题的目标函数值无界，则终止迭代。**